Detecția cu mai multe eșantioane: distanțe și produs scalar

Laboratorul 7, DEPI

Table of contents

1 Obiectiv **1**

2 Aspecte teoretice **2**

2.1 Eșantioane multiple 2
2.2 Distanța euclidiană minimă 4
2.3 Produsul scalar maxim 4
2.4 Noțiuni Matlab 5
Operații cu vectori 5
2.5 Crearea vectorilor de zerouri și de unități 5
2.6 Concatenarea obiectelor 5
2.7 Rezumat: funcții și notații pe care trebuie să le cunoașteți 6

3 Exerciții **7**

4 Întrebări finale **9**

1 Obiectiv

Detecția binară folosind mai multe eșantioane, nu doar unul singur. Implementarea unui receptor bazat pe distanța minimă, obținerea unui receptor echivalent bazat pe produsul scalar și compararea deciziilor și a ratelor de eroare în prezența zgomotului.

2 Aspecte teoretice

2.1 Eșantioane multiple

În Laboratorul 6, receptorul lua decizia pe baza unui singur eșantion din semnalul recepționat.

Acum, considerăm că receptorul preia **mai multe eșantioane** din forma de undă recepționată. Prin urmare, lucrăm acum cu **vectori**, nu cu valori individuale:

Receptorul observă un vector $\mathbf{r}$ afectat de zgomot:

$$\mathbf{r} = \mathbf{s} + \mathbf{n}, \qquad b \in \{0, 1\}, \tag{1}$$

unde vectorul $\mathbf{s}$ este unul dintre cei doi vectori de referință cunoscuți, care conțin eșantioanele celor două forme de undă care se pot transmite:

- H_0: vectorul $\mathbf{s}_0$ cu eșantioanele lui $s_0(t)$ (bitul 0),
- H_1: vectorul $\mathbf{s}_1$ cu eșantioanele lui $s_1(t)$ (bitul 1).

Eșantioanele de zgomot sunt independente și au distribuția $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, cu aceeași varianță la fiecare poziție de eșantionare și în ambele ipoteze.

Ca și înainte, receptorul trebuie să ia o **decizie** binară despre bitul pe care îl consideră recepționat.

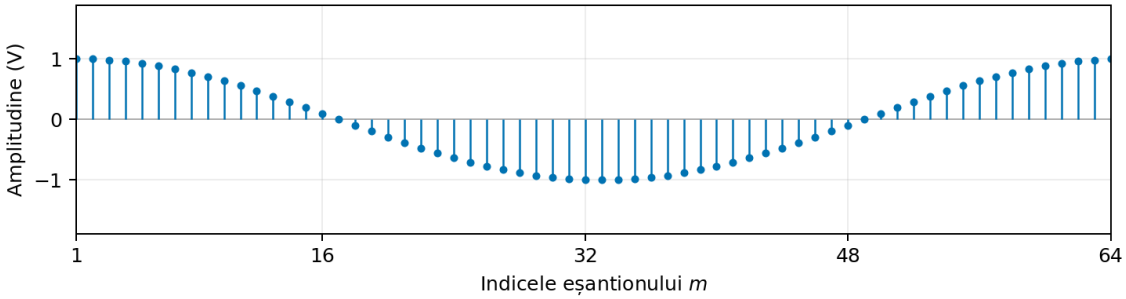
De exemplu, fie $s_0(t)$ un cosinus și $s_1(t)$ un sinus, iar eșantioanele recepționate se află în vectorul $\mathbf{r}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{s}_0 &= [1.00,\ 1.00,\ 0.98,\ 0.96,\ \ldots,\ 0.98,\ 1.00], \\ \mathbf{s}_1 &= [0.00,\ 0.10,\ 0.20,\ 0.29,\ \ldots,\ -0.20,\ -0.10], \\ \mathbf{r} &= [0.34,\ 1.46,\ 0.75,\ 1.13,\ \ldots,\ 0.83,\ 1.51]. \end{aligned} \tag{2}$$

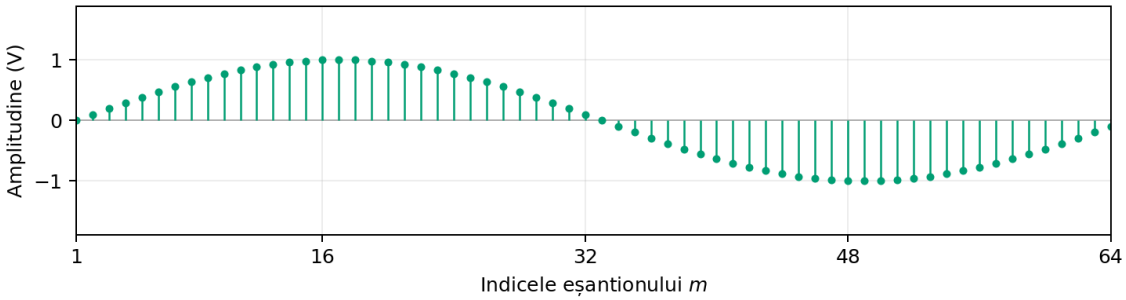
Cum decidem dacă vectorul recepționat $\mathbf{r}$ corespunde bitului 0 sau bitului 1?

Când zgomotul este gaussian, avem două metode echivalente de a lua decizia:

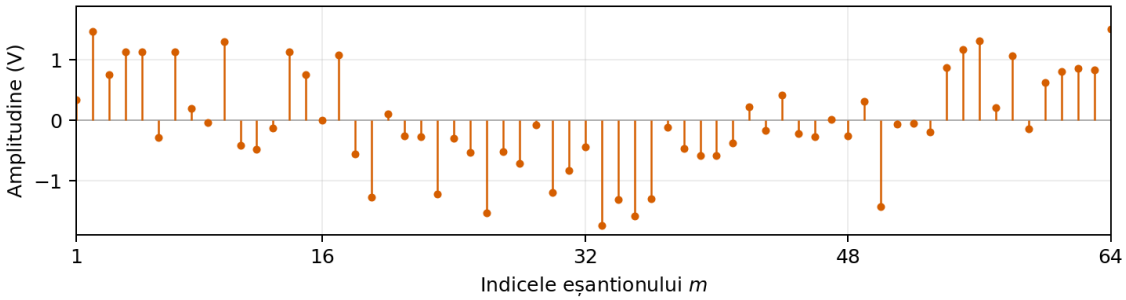
1. **Distanța euclidiană minimă**
2. **Produsul scalar maxim** (filtru adaptat)



(a) Ipoteza H_0: semnalul $s_0(t)$



(b) Ipoteza H_1: semnalul $s_1(t)$



(c) Forma de undă recepționată, cu zgomot gaussian aditiv

Figure 1: Două forme de undă posibile pentru biți și vectorul observațiilor afectate de zgomot. Fiecare vector conține 64 de eșantioane. Receptorul trebuie să decidă ce bit a fost transmis, pe baza vectorului recepționat $\mathbf{r}$.

2.2 Distanța euclidiană minimă

Calculăm distanța euclidiană de la vectorul $\mathbf{r}$ la fiecare dintre vectorii $\mathbf{s}_0$ și $\mathbf{s}_1$ și alegem distanța cea mai mică.

Distanța euclidiană dintre doi vectori $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$ este radical din suma diferențelor la pătrat:

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{L} (a_i - b_i)^2}. \tag{3}$$

Câștigă distanța cea mai mică:

$$d(\mathbf{r}, \mathbf{s}_0)^2 \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} d(\mathbf{r}, \mathbf{s}_1)^2 + 2\sigma^2 \ln(K) \qquad K = \begin{cases} 1, & \text{criteriul ML} \\ \frac{P_0}{P_1}, & \text{criteriul MPE} \\ \frac{(C_{10}-C_{00})P(H_0)}{(C_{01}-C_{11})P(H_1)}, & \text{criteriul MR} \end{cases} \tag{4}$$

Pentru criteriul **plauzibilității maxime (Maximum Likelihood, ML)**, $K = 1$, iar regula de decizie se simplifică la alegerea distanței celei mai mici:

$$d(\mathbf{r}, \mathbf{s}_0) \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} d(\mathbf{r}, \mathbf{s}_1) \tag{5}$$

2.3 Produsul scalar maxim

Calculăm produsele scalare dintre vectorul recepționat $\mathbf{r}$ și fiecare dintre vectorii de referință $\mathbf{s}_0$ și $\mathbf{s}_1$ și alegem valoarea cea mai mare (cu anumite corecții de energie).

Pentru doi vectori reali $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$, produsul scalar este:

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{i=1}^{L} a_i b_i. \tag{6}$$

Regula generală de decizie este:

$$\langle \mathbf{r}, \mathbf{s}_1 \rangle - \frac{E_1}{2} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} \langle \mathbf{r}, \mathbf{s}_0 \rangle - \frac{E_0}{2} + \sigma^2 \ln(K) \tag{7}$$

unde

$$E_0 = \langle \mathbf{s}_0, \mathbf{s}_0 \rangle, \qquad E_1 = \langle \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_1 \rangle,$$

$$K = \begin{cases} 1, & \text{criteriul ML,} \\ \dfrac{P_0}{P_1}, & \text{criteriul MPE,} \\ \dfrac{(C_{10} - C_{00})P_0}{(C_{01} - C_{11})P_1}, & \text{criteriul MR.} \end{cases} \tag{8}$$

Dacă cele două forme de undă au **energii egale**, $E_0 = E_1$, și se folosește criteriul plauzibilității maxime, regula de decizie se simplifică la:

$$\langle \mathbf{r}, \mathbf{s}_1 \rangle \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} \langle \mathbf{r}, \mathbf{s}_0 \rangle. \tag{9}$$

2.4 Noțiuni Matlab

Operații cu vectori

Pentru vectori linie `a` și `b` de aceeași lungime:

```
sum((a - b).^2)  % pătratul distanței euclidiene. Folosiți sqrt() pentru distanța propriu-zis
sum(a .* b)      % produsul scalar
sum(a.^2)        % energia discretă a lui a, produsul scalar al lui `a` cu el însuși
```

Folosiți operatorii element cu element `.^` și `.*`.

Asigurați-vă că vectorii `a` și `b` sunt fie ambii vectori linie, fie ambii vectori coloană, cu aceleași dimensiuni.

2.5 Crearea vectorilor de zerouri și de unități

```
ones(1,L)   % vector linie cu L unități
zeros(1,L)  % vector linie cu L zerouri
```

2.6 Concatenarea obiectelor

```
a = [1 2 3 4 5]
b = [6 7 8 9 10]
[a b]  % concatenarea orizontală a obiectelor a și b
[a; b]  % concatenarea verticală a obiectelor a și b
```

2.7 Rezumat: funcții și notații pe care trebuie să le cunoașteți

Semnătură sau notație	Exemplu	Descriere
`ones(1,L)`, `zeros(1,L)`	`ones(1,8)`	Vectori linie constanți
`[a b]`	`[ones(1,8) zeros(1,8)]`	Concatenarea vectorilor linie
`sum((a-b).^2)`	`sum((r-s0).^2)`	Pătratul distanței euclidiene
`sum(a.*b)`	`sum(r.*s0)`	Produsul scalar al vectorilor linie reali
`sum(a.^2)`	`sum(s0.^2)`	Energia discretă a formei de undă
`sigma*randn(1,L)`	`2*randn(1,16)`	Eșantioane independente de zgomot gaussian cu medie zero
`rand(1,N) > 0.5`	`bits = rand(1,10000) > 0.5`	Biți aleatori echiprobabili
`if ... elseif ... else ... end`	Vezi șabloanele de exemplu	Instrucțiune `if` cu mai multe condiții
`for k = 1:N`	`for k = 1:N`	Buclă for. Trebuie încheiată cu `end`
`plot(x,y)`, `hold on`, `legend(...)`	`plot(sigmaValues,errorRates)`	Reprezentarea și identificarea observațiilor sau rezultatelor

3 Exerciții

1. **Pregătirea datelor**

   a. Creați doi vectori de lungime `L = 16` pentru a reprezenta cele două forme de undă posibile dintr-un interval de bit, conform codării Manchester:

   $\mathbf{s}_0 = 8$ valori de unu, urmate de 8 zerouri

   $\mathbf{s}_1 = 8$ zerouri, urmate de 8 valori de unu.

   Înmulțiți vectorii cu $A = 5$ pentru a mări amplitudinea.

   b. Reprezentați grafic cei doi vectori.

   c. Calculați energiile E_0 și E_1 ale celor două forme de undă de referință.

   d. Generați un vector linie recepționat `r`, adăugând zgomot gaussian independent cu media 0 V și deviația standard `sigma = 1.5` V la forma de undă transmisă (alegeți fie `s0`, fie `s1`). Reprezentați grafic vectorul `r`.

2. **Simularea transmisiei**

   Definiți `N = 1000` și `sigma = 1.5`.

   Scrieți o buclă `for` pentru a simula transmisia a `N` biți, câte un bit la fiecare iterație, și numărați cele patru rezultate posibile (rejecție corectă, alarmă falsă, pierdere și detecție corectă).

   a. Înaintea buclei, inițializați contoarele cu zero: `countRC`, `countAF`, `countP` și `countDC`, precum și `N0` și `N1` (pentru a număra biții transmiși 0, respectiv 1).

   b. Scrieți o buclă for în care `k` variază de la 1 la `N`. La fiecare iterație:

   - Generați un bit aleator `bit`, cu probabilități egale pentru 0 și 1. Indiciu: comparați o valoare obținută cu `rand()` cu 0.5.
   - Incrementați `N0` sau `N1`, contorul numărului de biți transmiși 0, respectiv 1. Indiciu: folosiți o instrucțiune `if`; nu folosiți `++` (Matlab nu acceptă acest operator).
   - Definiți `s` ca `s0` sau `s1`, în funcție de bitul respectiv. Folosiți o instrucțiune `if`.
   - Generați un vector de zgomot gaussian cu aceleași dimensiuni, cu media 0 și deviația standard `sigma`, și adăugați-l la `s` pentru a obține vectorul recepționat `r`.

- Calculați pătratele distanțelor de la `r` la `s0` și `s1` și decideți ce bit a fost recepționat.

```
dist0 = ...
dist1 = ...
if ...
    decision = 0;
 else
    decision = 1;
 end
```

- Comparați bitul transmis cu bitul decis și incrementați contorul corespunzător situației. Indiciu: folosiți `if ... elseif ... else ... end`

```
if ...
     ...
elseif ...
     ...
elseif ...
     ...
else
     ...
end
```

c. Estimați cele patru probabilități condiționate, împărțind numărul de cazuri la numărul de biți transmiși de fiecare tip.

d. Calculați numărul total de erori și probabilitatea totală de eroare.

3. **Adăugarea regulii de decizie bazate pe produsul scalar**

   Adăugați regula de decizie bazată pe produsul scalar în simulare și notați rezultatul cu `decision2`.

   Verificați că `decision2` este întotdeauna egal cu `decision`. Indiciu: folosiți funcția `assert()` și verificați egalitatea.

4. **Efectul zgomotului, amplitudinii și semnalelor**

   a. Încercați valori diferite ale amplitudinii A (de exemplu, 1, 2, 5, 10). Cum se modifică probabilitatea de eroare? Explicați de ce.

   b. Păstrați $A = 5$ și încercați valori diferite ale deviației standard a zgomotului σ (de exemplu, 0.5, 1, 1.5, 2, 3). Cum se modifică probabilitatea de eroare? Explicați de ce.

   c. Păstrați $A = 5$ și $\sigma = 1.5$, dar încercați alte forme de undă. Cum se modifică probabilitatea de eroare?

- forme de undă mai lungi (de exemplu, 32 de eșantioane în loc de 16), folosind aceeași schemă de codare (unități și zerouri)
- un cosinus și un sinus, cu aceeași amplitudine și același număr de eșantioane

4 Întrebări finale

TBD